UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 03:
Creación de Índices No Clúster con Columnas Incluidas

Los índices no clúster guardan columnas clave y punteros a los datos. Con la cláusula INCLUDE se agregan columnas extra en las hojas del índice, creando índices cubiertos que evitan los costosos Key Lookup.

SCRIPT

```
USE GradosyTitulos;
GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE name = 'IX_Persona_DNI_Cover'
               AND object_id = OBJECT_ID('Academico.Persona'))
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Persona_DNI_Cover
    ON Academico.Persona (DNI)
    INCLUDE (Nombres, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, Correo, TipoPersona);
END;
GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE name = 'IX_Persona_TipoPersona'
               AND object_id = OBJECT_ID('Academico.Persona'))
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Persona_TipoPersona
    ON Academico.Persona (TipoPersona)
    INCLUDE (DNI, Nombres, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno);
END;
GO
```

Resultado en SQL Server

	NombreIndice	Tipo	Columna	Uso
1	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	DNI	CLAVE
2	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	Nombres	INCLUDE
3	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	ApellidoPaterno	INCLUDE
4	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	ApellidoMaterno	INCLUDE
5	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	Correo	INCLUDE
6	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	TipoPersona	INCLUDE
7	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	TipoPersona	CLAVE
8	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	DNI	INCLUDE
9	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	Nombres	INCLUDE
10	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	ApellidoPaterno	INCLUDE
11	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	ApellidoMaterno	INCLUDE

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 02:
Implementación de Índices Clúster Estratégicos en Tablas Principales

El índice clúster define el orden físico en que se guardan las filas de una tabla. Por eso solo puede existir uno por tabla. Elegir una clave autoincremental evita la fragmentación en inserciones masivas.

</> SCRIPT

```
USE GradosyTitulos;
GO

SELECT
    s.name AS Esquema,
    t.name AS Tabla,
    i.name AS IndiceClustered,
    i.type_desc AS Tipo
FROM sys.indexes i
INNER JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE i.type = 1 -- 1 indica CLUSTERED
ORDER BY s.name, t.name;
```

Resultado en SQL Server

	Esquema	Tabla	IndiceClustered	Tipo
1	Academico	Facultad	PK_Facultad	CLUSTERED
2	Academico	Persona	PK_Persona	CLUSTERED
3	Academico	ProgramaEstudios	PK_ProgramaEstudios	CLUSTERED
4	Seguridad	Permiso	PK_Permiso	CLUSTERED
5	Seguridad	Rol	PK_Rol	CLUSTERED
6	Seguridad	RolPermiso	PK_RolPermiso	CLUSTERED
7	Tramite	EstadoTramite	PK_EstadoTramite	CLUSTERED
8	Tramite	Pago	PK_Pago	CLUSTERED
9	Tramite	TipoTramite	PK_TipoTramite	CLUSTERED
10	Tramite	Tramite	PK_Tramite	CLUSTERED

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO Nº 01:

Consolidación y Verificación de Esquemas Lógicos Funcionales

Los esquemas lógicos agrupan las tablas por módulo de negocio (Catalogo, Academico, Tramite, Evaluacion, Documento, Seguridad). Así se evita usar solo el esquema dbo y se facilita dar permisos por rol (RBAC) con mínimo privilegio.

Script SQL

```sql
USE GradosyTitulos;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catalogo')
EXEC('CREATE SCHEMA Catalogo;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico')
EXEC('CREATE SCHEMA Academico;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Tramite')
EXEC('CREATE SCHEMA Tramite;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Evaluacion')
EXEC('CREATE SCHEMA Evaluacion;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Documento')
EXEC('CREATE SCHEMA Documento;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad')
EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad;');
GO

SELECT schema_id, name AS NombreEsquema
FROM sys.schemas
WHERE name IN ('Catalogo','Academico','Tramite','Evaluacion','Documento','Seguridad');
GO
```

Resultado en SQL Server

Resultados | Mensajes

	schema_id	NombreEsquema
1	6	Academico
2	5	Catalogo
3	9	Documento
4	8	Evaluacion
5	10	Seguridad
6	7	Tramite

UPLA

GUÍA DE LABORATORIO N° 05:
Auditoría, Monitoreo y Análisis de Fragmentación de Índices

Con las operaciones constantes de inserción, actualización y borrado (DML), los índices se fragmentan. Monitorear su estado permite decidir entre REORGANIZE (5 % a 30 %) y REBUILD (más de 30 %).

</> SCRIPT

```
USE GradosyTitulos;
GO
SELECT
      s.name AS Esquema,
      t.name AS Tabla,
      i.name AS NombreIndice,
      i.type_desc AS TipoIndice,
      i.is_primary_key AS EsClavePrimaria,
      i.is_unique AS EsUnico
FROM sys.indexes i
INNER JOIN sys.tables t ON i.object_id = t.object_id
INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE i.name IS NOT NULL
ORDER BY s.name, t.name, i.type;
GO

SELECT
      OBJECT_SCHEMA_NAME(ps.object_id) AS Esquema,
      OBJECT_NAME(ps.object_id) AS Tabla,
      i.name AS Indice,
      ps.avg_fragmentation_in_percent AS PorcentajeFragmentacion,
      ps.page_count AS CantidadPaginas
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ps
INNER JOIN sys.indexes i ON ps.object_id = i.object_id AND ps.index_id = i.index_id
WHERE ps.avg_fragmentation_in_percent > 10
ORDER BY ps.avg_fragmentation_in_percent DESC;
GO
```

Resultado en SQL Server

1. Índices del sistema (esquema, tabla e índice)

	Esquema	Tabla	Indice	PorcentajeFragmentacion	CantidadPaginas
1	Tramite	EstadoTramite	PK_EstadoTramite	0	1
2	Tramite	EstadoTramite	UQ_EstadoTramite_Nombre	0	1
3	Academico	Facultad	PK_Facultad	0	1
4	Academico	Facultad	UQ_Facultad_Nombre	0	1
5	Tramite	Pago	IX_Pago_Tramite_Fecha	0	1
6	Tramite	Pago	PK_Pago	0	1
7	Tramite	Pago	UQ_Pago_Recibo	0	1
8	Seguridad	Permiso	PK_Permiso	0	1
9	Seguridad	Permiso	UQ_Permiso_Nombre	0	1
10	Academico	Persona	IX_Persona_DNI_Cover	0	1
11	Academico	Persona	IX_Persona_TipoPersona	0	1
12	Academico	Persona	PK_Persona	0	1
13	Seguridad	Rol	UQ_Rol_Nombre	0	1
14	Seguridad	RolPermiso	PK_RolPermisoa	0	1
15	Tramite	EstadoTramite	PK_EstadoTramite	0	1
16	Tramite	EstadoTramite	UQ_EstadoTramite_Nombre	0	1
17	Tramite	Pago	PK_Pago	0	1
18	Tramite	Pago	UQ_Pago_Recibo	0	0
19	Tramite	Pago	IX_Pago_Tramite_Fecha	0	0
20	Tramite	TipoTramite	PK_TipoTramite	0	1
21	Tramite	TipoTramite	UQ_TipoTramite_Nombre	0	1
22	Tramite	Tramite	PK_Tramite	0	1
23	Tramite	Tramite	IX_Tramite_Estado_Fecha	0	1

2. Índices con fragmentación mayor a 10%

	Esquema	Tabla	Indice	PorcentajeFragmentacion	CantidadPaginas
1	Academico	Facultad	PK_Facultad	0	1
2	Academico	Facultad	UQ_Facultad_Nombre	0	1
3	Academico	Persona	PK_Persona	0	1
4	Academico	Persona	UQ_Persona_DNI	0	1
5	Academico	Persona	IX_Persona_DNI_Cover	0	1
6	Academico	Persona	IX_Persona_TipoPersona	0	1
7	Academico	ProgramaEstudios	PK_ProgramaEstudios	0	1
8	Academico	ProgramaEstudios	UQ_Programa_Nombre_Modalidad	0	1
9	Academico	ProgramaEstudios	IX_Programa_IdFacultad	0	1

3. Fragmentación por índice (ejemplo)

	Esquema	Tabla	Indice	LecturasUsuario	Escrituras
1	Academico	Facultad	PK_Facultad	0	0
2	Academico	Facultad	UQ_Facultad_Nombre	0	0
3	Academico	Persona	PK_Persona	1	1
4	Academico	Persona	IX_Persona_DNI_Cover	0	0
5	Academico	ProgramaEstudios	IX_Programa_IdFacultad	2	2

UPLA

GUÍA DE LABORATORIO N° 04:
Indexación Compuesta para Consultas Analíticas de Trámites

En los índices compuestos el orden de las columnas es crítico: primero la columna de igualdad (Estado) y luego la de rango (Fecha). Así el optimizador de SQL Server puede usar el índice de forma eficiente en los reportes.

</> SCRIPT

```
USE GradosyTitulos;
GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE name = 'IX_Tramite_Estado_Fecha'
               AND object_id = OBJECT_ID('Tramite.Tramite'))
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tramite_Estado_Fecha
    ON Tramite.Tramite (IdEstadoTramite, FechaInicio)
    INCLUDE (IdMatricula, IdTipoTramite, IdCoordinacion);
END;
GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE name = 'IX_Pago_Tramite_Fecha'
               AND object_id = OBJECT_ID('Tramite.Pago '))
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pago_Tramite_Fecha
    ON Tramite.Pago (IdTramite, FechaPago)
    INCLUDE (Monto, NroRecibo, TipoPago);
END;
GO
```

Resultado en SQL Server

```
-- ############################################################
-- GUÍA DE LABORATORIO N° 04
-- INDEXACIÓN COMPUESTA PARA CONSULTAS ANALÍTICAS DE TRÁMITES
-- ############################################################
USE GradosyTitulos;
GO
```

	Esquema	Tabla	NombreIndice	Columna	Uso	PosicionClave
1	Tramite	Pago	IX_Pago_Tramite_Fecha	IdTramite	CLAVE	1
2	Tramite	Pago	IX_Pago_Tramite_Fecha	FechaPago	CLAVE	2
3	Tramite	Pago	IX_Pago_Tramite_Fecha	Monto	INCLUDE	0
4	Tramite	Pago	IX_Pago_Tramite_Fecha	NroRecibo	INCLUDE	0
5	Tramite	Pago	IX_Pago_Tramite_Fecha	TipoPago	INCLUDE	0
6	Tramite	Tramite	IX_Tramite_Estado_Fecha	IdEstadoTramite	CLAVE	1
7	Tramite	Tramite	IX_Tramite_Estado_Fecha	FechaInicio	CLAVE	2
8	Tramite	Tramite	IX_Tramite_Estado_Fecha	IdMatricula	INCLUDE	0
9	Tramite	Tramite	IX_Tramite_Estado_Fecha	IdTipoTramite	INCLUDE	0
10	Tramite	Tramite	IX_Tramite_Estado_Fecha	IdCoordinacion	INCLUDE	0

	IdTramite	IdMatricula	IdTipoTramite	IdCoordinacion	FechaInicio
1	28	2024028	1	5	2026-02-18
2	23	2024023	4	6	2026-04-04
3	18	2024018	3	1	2026-05-19
4	13	2024013	2	2	2026-07-03
5	8	2024008	1	3	2026-08-17
6	3	2024003	4	4	2026-10-01